

논문(작품/프로젝트)계획서

학위과정		학 기 수	
학 번		성 명	
전공 및 세부전공			
졸업 방식	논문 / 작품 / 프로젝트		
프로포절 통과여부	통과 / 미통과		

논문(작품)제목 :
(부제목 포함)

협업형 멀티에이전트 기반
건축설계 자동화 방법 연구

Graph DB 공유 설계상태를 활용한 대지·법규·매스·평면·입면 에이전트 협업

※ 첨부 : 논문(작품)요약서(A4용지)

위와 같이 학위 논문(작품)계획서를 제출합니다.

20 년 월 일

지도교수: _____인

전공주임: _____인

서강대학교 가상융합전문대학원장 귀하

논문(프로젝트)요약서

논문(프로젝트) 제목 :

협업형 멀티에이전트 기반 건축설계 자동화 방법 연구

Graph DB 공유 설계상태를 활용한 대지·법규·매스·평면·입면 에이전트 협업

논문(프로젝트) 내용 요약 :

1. 연구 배경: 건축설계와 법규의 복잡성

건축 초기설계는 단순히 건물 형태를 생성하는 작업이 아니다. 하나의 대지에서 필지와 도로·접근 조건, 용도지역과 허용용도, 건폐율·용적률·높이·이격·일조, 필요 주차대수와 실제 배치 가능성, 프로그램·면적·인접 관계·동선·코어, 매스·평면·입면과 외부공간을 동시에 조정해야 한다. 특히 국내 건축 관련 기준은 건축법, 시행령, 시행규칙, 주차장법과 하위 규정, 지방자치단체 조례 및 대지별 조건에 분산되어 있고, 텍스트로 제시된 규정이 거리·면적·높이·사선·배치와 같은 기하 제약으로 변환된다. 매스를 수정하면 용적률·일조·주차·평면이 달라지고, 평면의 동선과 코어 또는 입면의 방향·개구 요구는 다시 매스 수정을 발생시킨다. 따라서 실제 과정은 설계안 생성-법규 검토-위반 발견-수정-재검토를 반복하며, 한 조건의 해결이 다른 조건의 충돌로 이어진다. 개별 생성도구나 하나의 범용 SI만으로는 이질적인 전문지식과 상호의존적 수정과정을 신뢰성 있게 처리하기 어렵다.

2. 협업형 멀티에이전트 설계 모델

본 연구의 목적은 이러한 복잡성에 대응하기 위해 전문 에이전트가 하나의 설계상태를 공유하고 상호검토·근거요청·수정환류를 수행하는 건축설계 자동화 방법을 제안하고 검증하는 것이다. Design Orchestrator는 사용자 요구를 분해하고 작업순서, 병렬 검토, 충돌 해결과 종료조건을 관리한다. Site/Masterplan Agent는 PNU-GIS·도로·접근·외부공간 조건을 구조화하고, Law Graph Agent와 Parking Agent는 적용 법령·조례 및 주차 요구를 근거와 함께 제시한다. Massing Agent는 건축언어를 실행 가능한 Component Graph로 변환하여 3차원 대안을 생성하고, Plan Agent는 그 외피 안에서 프로그램, 면적, 인접 관계, 동선과 코어를 탐색한다. Elevation & Facade Agent는 외부 면, 방향, 층 범위와 도로를 향한 면을 읽어 입면 대안을 만들며, VLM Critic/Visual QA Agent는 형상·평면·입면의 시각적 정합성을 검토한다. 에이전트는 Task Assignment, Evidence Request, Constraint Finding, Design Proposal, Repair Request와 Review Decision으로 구성된 구조화 메시지를 교환한다. 다른 에이전트의 결과를 임의로 변경하지 않고 문제와 근거를 Repair Request로 전달하면 해당 설계 에이전트가 대안을 다시 생성한다. Review Agent는 근거 부족 시 흐름을 중단하거나 이전 단계로 되돌리고, 설계자는 주요 선택과 최종 승인에 개입한다.

3. 공유 설계상태와 검증 도구

Graph DB는 멀티에이전트 협업을 위한 공통 기억이자 설계상태 저장소로 사용한다. Site, Legal Constraint, Mass Candidate, Floor Plan, Elevation, Validation Result, Agent Decision, Repair Request와 Evidence Artifact를 관계로 연결하고, 각 결과가 어떤 대지·법규·상위 설계안에서 파생되고 누구의 판단으로 수정되었는지를 버전과 계보로 관리한다. 따라서 법규 에이전트가 발견한 제약을 매스와 평면 에이전트가 동일하게 참조하고, 평면 또는 입면의 충돌을 이전 매스 상태까지 추적하여 수정할 수 있다. 법규·주차·면적·기하 정합성은 LLM의 판단이 아니라 결정론적 계산기와 Geometry Compiler가 Hard Gate로 검증한다. 에이전트는 이 도구의 결과와 증거를 바탕으로 협의·비평·재설계를 수행하며, 모든 통과·탈락·수정 결정을 Graph DB의 공유 설계상태에 반영한다.

4. 실험 및 기대 성과

핵심 연구질문은 전문 에이전트의 역할 분담, 구조화된 상호검토와 Graph DB 공유 설계상태가 단일 에이전트 또는 피드백 없는 순차 방식보다 설계 정합성, 오류 수정, 설명 가능성과 결과 품질을 개선하는가이다. 동일한 대지·프로그램에서 ① 하나의 범용 에이전트 방식, ② 공유상태와 수정 환류가 없는 순차 멀티에이전트 방식, ③ 제안 협업형 멀티에이전트 방식을 비교한다. 법규·주차 통과율, 에이전트 간 충돌 발견률, Repair Request 해결률과 수렴 횟수, 매스·평면 포함관계, 프로그램·동선 만족도, 평면·입면 층·방향 정합성, 근거 추적 완전성, 수행시간 및 건축 전문가 평가를 측정한다. 연구 결과로 전문 에이전트 역할체계, 상호작용 프로토콜, 그래프 기반 공유 설계상태와 검증 가능한 초기 건축설계 자동화 프레임워크를 제시한다. 범위는 초기설계 대안의 생성·조정·검토로 한정하며 인허가용 실시도서나 완성 BIM 자동생성을 주장하지 않는다.